

Configuracion de Archivo de Intercambio (Swap)

Guia completa, paso a paso, para crear y optimizar swap en NVIDIA Jetson AGX Orin 64GB con JetPack 6.2.2

Parte 03 de la Serie de Configuracion Inicial
Optimizado para cargas de trabajo con modelos de lenguaje (LLM)

Componente	Especificacion
GPU/CPU	NVIDIA Ampere (2048 CUDA cores) + 12x ARM Cortex-A78AE
Memoria	64 GB LPDDR5 unificada (CPU + GPU compartida)
CUDA	12.6 (V12.6.68) + cuDNN 9.3.0
TensorRT	10.3.0.30 + OpenCV 4.8.0
Sistema	Ubuntu 22.04.5 LTS Kernel 5.15.185-tegra

Tabla de Contenidos

1. Introduccion y Conceptos Fundamentales
 - 1.1 Que es el swap y por que lo necesitas
 - 1.2 Arquitectura de memoria unificada del Jetson
 - 1.3 Swap vs. zram: diferencias clave
2. Pre-requisitos y Preparacion del Sistema
 - 2.1 Verificar tu hardware de almacenamiento
 - 2.2 Elegir donde colocar el swap
 - 2.3 Preparar el NVMe SSD (si aplica)
3. Deshabilitar zram por Defecto
4. Crear el Archivo de Swap
 - 4.1 Verificar espacio disponible
 - 4.2 Crear el archivo con fallocate
 - 4.3 Metodo alternativo con dd
5. Configurar Permisos y Formatear
6. Activar el Swap
7. Hacer el Swap Permanente
8. Ajustar el Parametro Swappiness
9. Configurar vfs_cache_pressure
10. Configurar zram como Capa Complementaria (Opcional)
11. Verificacion Completa del Sistema
12. Impacto en el Rendimiento con Modelos LLM
13. Mantenimiento y Monitoreo
14. Como Eliminar el Swap (si es necesario)
15. Resolucion de Problemas
16. Referencias y Fuentes

1. Introduccion y Conceptos Fundamentales

1.1 Que es el swap y por que lo necesitas

El swap (espacio de intercambio) es una zona en el disco que el sistema operativo Linux utiliza como extension de la memoria RAM. Cuando la RAM fisica se llena, el kernel de Linux mueve los datos menos usados (llamados paginas inactivas) al swap, liberando espacio en RAM para los procesos activos.¹

Tu Jetson AGX Orin tiene 64 GB de memoria LPDDR5 unificada. Esto es suficiente para ejecutar modelos de hasta 70B parametros en cuantizacion Q4_K_M (que ocupan aproximadamente 40 GB). Sin embargo, el sistema operativo, servicios del sistema, drivers de NVIDIA y contenedores Docker tambien necesitan memoria. Un archivo swap en un SSD NVMe rapido te da un colchon de seguridad para evitar que el sistema se congele o termine procesos abruptamente (OOM killer) cuando la demanda de memoria excede los 64 GB.²

Analogia sencilla: Piensa en la RAM como tu escritorio de trabajo y el swap como un cajon del escritorio. Cuando el escritorio se llena, puedes mover documentos que no estas usando al cajon. Acceder al cajon es mas lento que tener todo en el escritorio, pero es mucho mejor que tirar documentos al piso (que el sistema termine tus procesos).

1.2 Arquitectura de memoria unificada del Jetson

A diferencia de una PC de escritorio donde la GPU tiene su propia memoria (VRAM), el Jetson AGX Orin utiliza una arquitectura de memoria unificada. Esto significa que la CPU y la GPU Ampere (2048 nucleos CUDA) comparten los mismos 64 GB de RAM LPDDR5. Esta arquitectura tiene implicaciones importantes para el swap:³

- La GPU no puede usar memoria swap. Los drivers del kernel y las operaciones de GPU requieren memoria fisica (RAM) real, no virtual.
- Al liberar RAM de procesos de usuario (moviendolos al swap), se hace disponible mas RAM fisica para las operaciones de GPU e inferencia de modelos.
- La GPU requiere bloques de memoria contiguos. Incluso con suficiente RAM total, la fragmentacion puede causar fallos de asignacion de memoria.

1.3 Swap vs. zram: diferencias clave

Caracteristica	Swap en disco (NVMe)	zram (RAM comprimida)
Ubicacion	Archivo en SSD NVMe	Seccion comprimida de la RAM
Velocidad	~2000-3500 MB/s (NVMe)	Velocidad de RAM (con overhead compresion)
Capacidad extra real	Si (usa espacio del disco)	No (usa la misma RAM, comprimida)
Desgaste del disco	Minimo en NVMe de calidad	Ninguno (esta en RAM)

Característica	Swap en disco (NVMe)	zram (RAM comprimida)
Ideal para	Modelos LLM grandes (>40 GB)	Sistemas con poca RAM (<16 GB)
Recomendación Jetson	SI - principal	Opcional como complemento

JetPack 6.x configura zram por defecto. Para cargas de LLM en tu Jetson de 64 GB, la recomendación oficial de NVIDIA es deshabilitar zram y crear swap en NVMe.⁴

2. Pre-requisitos y Preparacion del Sistema

Antes de crear el swap, necesitas saber que almacenamiento tienes y donde colocarlo.

PASO 0

Verificar tu hardware de almacenamiento

Abre una terminal (Ctrl+Alt+T) y ejecuta estos comandos:

```
# Ver todos los dispositivos de bloque (discos)
lsblk -o NAME,SIZE,TYPE,MOUNTPOINT,ROTA

# Ver espacio libre en cada particion
df -h
```

Ejemplo de salida esperada:

```
NAME SIZE TYPE MOUNTPOINT ROTA
mmcblk0 59G disk 0 --- eMMC interno
|-mmcblk0p1 58G part / 0 --- Particion raiz
nvme0n1 931G disk 0 --- SSD NVMe
|-nvme0n1p1 931G part /data 0 --- Montado en /data
```

Que significan estos nombres:

Dispositivo	Que es	Velocidad típica
mmcblk0	Almacenamiento eMMC interno (64 GB)	~400 MB/s
nvme0n1	SSD NVMe conectado al slot M.2	~2000-3500 MB/s
sda	Disco USB externo (si tienes uno)	~100-400 MB/s

2.2 Estrategia de ubicacion del swap

Almacenamiento	Velocidad	Recomendacion
NVMe SSD (ej. Samsung 970/980)	~2000-3500 MB/s	MEJOR OPCION - Coloca el swap aqui
eMMC interno (64 GB)	~400 MB/s	Aceptable si no tienes NVMe
USB externo	~100 MB/s	NO recomendado - Muy lento

IMPORTANTE: Si tienes un SSD NVMe, siempre coloca el swap ahí. Usar el eMMC para swap acelera su desgaste y es 5-8 veces mas lento.⁵

2.3 Preparar el NVMe SSD (si aun no esta montado)

Si tu SSD NVMe aparece en lsblk pero no tiene punto de montaje, necesitas formatearlo y montarlo. Si ya esta montado (por ejemplo en /data), puedes saltar al Paso 3.

PRECAUCION: Los siguientes comandos formatean el disco y BORRAN TODOS LOS DATOS. Solo ejecutalos si el NVMe es nuevo o no tiene datos importantes.

```
# 1. Crear tabla de particiones GPT
sudo parted /dev/nvme0n1 --script mklabel gpt

# 2. Crear una particion que use todo el disco
sudo parted /dev/nvme0n1 --script mkpart primary ext4 0% 100%

# 3. Formatear como ext4
sudo mkfs.ext4 /dev/nvme0n1p1

# 4. Crear el punto de montaje
sudo mkdir -p /data

# 5. Montar el disco
sudo mount /dev/nvme0n1p1 /data

# 6. Hacer permanente el montaje (agregar a fstab)
echo '/dev/nvme0n1p1 /data ext4 defaults 0 2' | sudo tee -a /etc/fstab

# 7. Verificar
df -h /data
```

PASO 3 Deshabilitar zram por Defecto

JetPack 6.2.2 incluye nvzramconfig, un servicio que crea automáticamente swap comprimido en RAM al arrancar. Para cargas de trabajo con modelos LLM grandes, NVIDIA recomienda deshabilitarlo y usar swap en NVMe.⁴

3.1 Verificar si zram esta activo

```
# Ver dispositivos swap activos
swapon --show

# Buscar dispositivos zram
swapon --show | grep zram
```

Si ves líneas con /dev/zram0, /dev/zram1, etc., zram esta activo.

3.2 Deshabilitar el servicio zram

```
# Desactivar todos los dispositivos zram activos
sudo swapoff -a

# Deshabilitar el servicio nvzramconfig para que no arranque
sudo systemctl disable nvzramconfig

# Verificar que esta deshabilitado
sudo systemctl status nvzramconfig

nvzramconfig.service - NVIDIA Zram configuration
Loaded: loaded (/etc/systemd/system/nvzramconfig.service; disabled)
Active: inactive (dead)
```

Nota: Si el servicio se llama zram-config en lugar de nvzramconfig, usa: sudo systemctl disable zram-config

PASO 4 Crear el Archivo de Swap

4.1 Verificar espacio disponible

Necesitas al menos 55 GB libres en la partición destino para crear un swap de 50 GB (que es el tamaño recomendado para tu Jetson de 64 GB).

```
# Si tu NVMe esta montado en /data:
df -h /data

# Si vas a usar el eMMC (particion raiz):
df -h /
```

Tamaño de swap recomendado según tu uso:

Uso principal	Tamaño de swap recomendado	Justificación
Modelos hasta 34B (Q4_K_M)	16 GB	Colchon basico, todo cabe en RAM
Modelos 70B (Q4_K_M, ~40 GB)	32 GB	Margen para OS + contenedores
Modelos 70B (Q8_0, ~70 GB)	50 GB	El modelo excede la RAM, necesita swap
Compilacion + contenedores + LLM	50 GB	Compilar requiere mucha memoria temporal

Para esta guía usaremos 50 GB, que cubre todos los escenarios. Ajusta según tu caso. La ruta será /data/swapfile (NVMe) o /swapfile (eMMC).

4.2 Crear el archivo con fallocate (metodo rapido)

El comando fallocate reserva espacio en disco de forma instantanea, sin escribir datos. Es hasta 1000 veces mas rapido que el metodo con dd.⁶

```
# Crear archivo de swap de 50 GB en el NVMe
sudo fallocate -l 50G /data/swapfile

# Verificar que se creo correctamente
ls -lh /data/swapfile

-rw----- 1 root root 50G mar 31 22:00 /data/swapfile
```

Si tu NVMe NO esta montado y usas el eMMC, reemplaza /data/swapfile por /swapfile en todos los comandos siguientes.

4.3 Metodo alternativo con dd (si fallocate falla)

Algunos sistemas de archivos no soportan `fallocate`. En ese caso, usa `dd`. Este metodo es mucho mas lento (varios minutos para 50 GB) pero siempre funciona.

```
# Alternativa: crear con dd (mas lento pero universal)
sudo dd if=/dev/zero of=/data/swapfile bs=1G count=50 status=progress

# Esto tardara varios minutos. Veras algo como:
# 53687091200 bytes (54 GB) copied, 26.5 s, 2.0 GB/s
```

Cuando usar `dd` en vez de `fallocate`: Si al ejecutar `fallocate` ves el error "`fallocate: fallocate failed: Operation not supported`", tu sistema de archivos no lo soporta. Usa `dd` en ese caso.

PASO 5 Configurar Permisos y Formatear

Linux requiere que el archivo de swap tenga permisos restrictivos (solo lectura/escritura para root). Esto es una medida de seguridad obligatoria.

```
# Restringir permisos: solo root puede leer/escribir
sudo chmod 600 /data/swapfile

# Verificar permisos
ls -l /data/swapfile

-rw----- 1 root root 53687091200 mar 31 22:00 /data/swapfile
```

Que significa 600: El primer dígito (6) da permiso de lectura (4) + escritura (2) al propietario (root). Los otros dos dígitos (0, 0) significan que nadie más tiene acceso.

Formatear como espacio swap:

```
# Formatear el archivo como swap
sudo mkswap /data/swapfile

Setting up swapspace version 1, size = 50 GiB (53687087104 bytes)
no label, UUID=xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx
```

El UUID que aparece es un identificador único para tu archivo swap. No necesitas memorizarlo.

PASO 6 Activar el Swap

```
# Activar el swap
sudo swapon /data/swapfile

# Verificar que esta activo
sudo swapon --show
```

```
NAME TYPE SIZE USED PRI0
/data/swapfile file 50G 0B -2
```

Verificación adicional con free:

```
free -h

total used free shared
Mem: 61Gi 7.3Gi 52Gi 0.0Ki
Swap: 49Gi 0B 49Gi
```

Ahora tu sistema tiene 64 GB de RAM + 50 GB de swap = 114 GB de memoria total disponible. La línea de Swap debe mostrar aproximadamente 49-50 Gi.

PASO 7 Hacer el Swap Permanente

Sin este paso, el swap desaparecera al reiniciar el sistema. El archivo `/etc/fstab` le dice a Linux que montar automaticamente al arrancar.

7.1 Hacer una copia de seguridad de fstab

```
# SIEMPRE haz backup antes de editar fstab
sudo cp /etc/fstab /etc/fstab.backup

# Verificar que el backup existe
ls -l /etc/fstab.backup
```

7.2 Agregar la entrada al fstab

```
# Agregar la linea de swap al final de fstab
echo '/data/swapfile none swap sw 0 0' | sudo tee -a /etc/fstab

# Verificar que se agrego correctamente
grep swap /etc/fstab

/data/swapfile none swap sw 0 0
```

Desglose de la linea de fstab:

Campo	Valor	Significado
<code>/data/swapfile</code>	Ruta del archivo	Donde esta el archivo swap
<code>none</code>	Punto de montaje	El swap no se monta en una carpeta
<code>swap</code>	Tipo de sistema	Indica que es espacio de intercambio
<code>sw</code>	Opciones	Opciones estandar para swap
<code>0</code>	Dump	No hacer backup automatico
<code>0</code>	Pass	No verificar en el arranque

ADVERTENCIA: Un error en `/etc/fstab` puede impedir que el sistema arranque. Si cometiste un error, puedes restaurar el backup con: `sudo cp /etc/fstab.backup /etc/fstab`

PASO 8 Ajustar el Parametro Swappiness

El parametro `vm.swappiness` controla la tendencia del kernel de Linux a mover datos de la RAM al swap. No controla cuando empieza el swapping, sino el balance entre liberar cache del sistema de archivos vs. mover memoria de aplicaciones al swap.⁷

Valor	Comportamiento	Recomendado para
0	Solo usar swap en emergencia absoluta (riesgo de OOM)	Kubernetes, no recomendado para Jetson
1-10	Minimizar swap, priorizar RAM	Bases de datos, servidores AI/LLM
10	RECOMENDADO para cargas LLM en Jetson	Tu caso de uso principal
30-40	Balance moderado	Servidores web generales
60	Valor por defecto de Linux	Uso general de escritorio
100	Swap agresivo, liberar RAM constantemente	No recomendado

8.1 Aplicar swappiness inmediatamente

```
# Ver el valor actual
cat /proc/sys/vm/swappiness

# Aplicar el valor recomendado (efecto inmediato)
sudo sysctl vm.swappiness=10

# Verificar el cambio
cat /proc/sys/vm/swappiness

10
```

8.2 Hacer permanente el cambio de swappiness

```
# Crear archivo de configuracion dedicado (mas limpio que editar sysctl.conf)
echo 'vm.swappiness=10' | sudo tee /etc/sysctl.d/99-swap-tuning.conf

# Cargar la configuracion
sudo sysctl -p /etc/sysctl.d/99-swap-tuning.conf
```

Por que un archivo separado: Usar `/etc/sysctl.d/99-swap-tuning.conf` en lugar de editar `/etc/sysctl.conf` directamente es mas organizado. El directorio `sysctl.d/` carga todos los archivos `.conf` en orden numerico. Esto hace mas facil identificar y revertir cambios.

PASO 9 Configurar `vfs_cache_pressure`

El parametro `vm.vfs_cache_pressure` controla la tendencia del kernel a reclamar memoria usada para cachear objetos del sistema de archivos (dentries e inodes). El valor por defecto es 100.⁷

- Valor 50 (recomendado): El kernel mantiene mas cache del sistema de archivos en RAM, lo que mejora el acceso a archivos de modelos que se leen repetidamente.
- Valor 100 (defecto): Balance normal entre cache y memoria libre.
- Valor 200+: Reclamar cache agresivamente. No recomendado para cargas LLM.

```
# Aplicar inmediatamente
sudo sysctl vm.vfs_cache_pressure=50

# Agregar al archivo de configuracion permanente
echo 'vm.vfs_cache_pressure=50' | sudo tee -a /etc/sysctl.d/99-swap-tuning.conf

# Recargar toda la configuracion
sudo sysctl -p /etc/sysctl.d/99-swap-tuning.conf

vm.swappiness = 10
vm.vfs_cache_pressure = 50
```

PASO 10 Configurar zram como Capa Complementaria (Opcional)

Si deshabilitaste zram en el Paso 3 y quieres re-habilitarlo como una capa adicional (no como reemplazo del swap en disco), puedes configurarlo manualmente. Con zram + swap NVMe, Linux prioriza así: RAM → zram (comprimida) → NVMe swap.

Esta sección es OPCIONAL. Para la mayoría de usuarios con 64 GB de RAM y swap en NVMe, el swap en disco es suficiente. Zram complementario ayuda cuando ejecutas muchos procesos pequeños además del modelo LLM.

```
# Instalar herramientas de zram
sudo apt update
sudo apt install zram-tools -y

# Configurar zram al 10% de la RAM (~6.4 GB comprimido)
sudo tee /etc/default/zramswap << 'EOF'
ALGO=zstd
PERCENT=10
PRIORITY=100
EOF

# Reiniciar el servicio
sudo systemctl restart zramswap

# Verificar
swapon --show

NAME TYPE SIZE USED PRIO
/dev/zram0 partition 6.1G 0B 100 <-- zram (prioridad alta)
/data/swapfile file 50G 0B -2 <-- NVMe (prioridad baja)
```

La columna PRIO (prioridad) determina el orden: zram tiene prioridad 100 (se usa primero) y el swap en NVMe tiene -2 (se usa después). Esto es óptimo porque zram es más rápido.

PASO 11 Verificación Completa del Sistema

Después de completar todos los pasos, ejecuta esta secuencia de verificación para confirmar que todo está configurado correctamente:

```
echo '=== SWAP ACTIVO ==='
sudo swapon --show

echo ''
echo '=== MEMORIA TOTAL ==='
free -h

echo ''
```

```

echo '=== SWAPPINESS ==='
cat /proc/sys/vm/swappiness

echo ''
echo '=== VFS CACHE PRESSURE ==='
cat /proc/sys/vm/vfs_cache_pressure

echo ''
echo '=== ENTRADA FSTAB ==='
grep swap /etc/fstab

echo ''
echo '=== ZRAM STATUS ==='
swapon --show | grep zram || echo 'zram no activo'

echo ''
echo '=== NVZRAMCONFIG ==='
systemctl is-enabled nvzramconfig 2>/dev/null || echo 'nvzramconfig no existe/deshabilitado'

```

Resultado esperado (todo correcto):

Verificacion	Valor esperado	Estado
Swap activo	/data/swapfile, 50G	CORRECTO si aparece
Swap total (free -h)	~49 Gi	CORRECTO si > 0
Swappiness	10	CORRECTO
vfs_cache_pressure	50	CORRECTO
Entrada en fstab	/data/swapfile none swap sw 0 0	CORRECTO si aparece
nvzramconfig	disabled o no existe	CORRECTO

Si alguna verificacion falla, consulta la Sección 15 (Resolucion de Problemas).

12. Impacto en el Rendimiento con Modelos LLM

La siguiente tabla muestra el rendimiento aproximado de inferencia en tu Jetson AGX Orin 64 GB para diferentes tamanos de modelo. El rendimiento real depende del modelo específico, la cuantizacion, el tamaño de contexto y otros procesos en ejecución.²

Modelo	Tamaño en RAM	Cabe en RAM?	Velocidad estimada	Usa swap?
7B Q4_K_M	~4 GB	Si	15-25 tok/s	No
13B Q4_K_M	~8 GB	Si	10-15 tok/s	No
34B Q4_K_M	~20 GB	Si	5-8 tok/s	No
70B Q4_K_M	~40 GB	Si (64 GB)	2-4 tok/s	Minimo
70B Q8_0	~70 GB	NO - excede RAM	0.5-1 tok/s	SI (~6-10 GB)
405B Q4_K_M	~200+ GB	NO	Muy lento	SI (masivo)

Recomendacion: El modelo 70B Q4_K_M (~40 GB) es el maximo recomendado para inferencia fluida en tu Jetson. Cualquier modelo que exceda los 64 GB de RAM dependera del swap y sera significativamente mas lento (el ancho de banda de NVMe es ~50-100x menor que el de RAM LPDDR5).

Importante: El cuello de botella en el Jetson AGX Orin es el ancho de banda de memoria, no la capacidad de VRAM. El LPDDR5 del Orin ofrece ~204 GB/s, mientras que un NVMe rapido ofrece ~3.5 GB/s. Cuando el modelo usa swap, la velocidad de inferencia cae drasticamente.³

Estrategia de memoria para diferentes cargas:

Escenario	RAM en uso	Swap recomendado	Configuracion
Un solo modelo 7B-13B	4-10 GB	16 GB (seguridad)	swappiness=10
Un solo modelo 70B Q4	~40 GB + OS	32-50 GB	swappiness=10
Modelo + Docker + n8n	~45-55 GB	50 GB	swappiness=10
Compilacion pesada	Variable, picos altos	50 GB	swappiness=10
Multiples contenedores AI	>50 GB posible	50 GB	swappiness=15

13. Mantenimiento y Monitoreo

13.1 Monitoreo en tiempo real con jtop

La herramienta jtop (parte de jetson-stats) es la forma mas completa de monitorear tu Jetson, incluyendo el uso de swap, GPU, CPU y temperatura:

```
# Instalar jtop si no lo tienes
sudo pip3 install jetson-stats

# Ejecutar el monitor
jtop
```

13.2 Monitoreo rapido desde la terminal

```
# Ver uso de memoria y swap en tiempo real (se actualiza cada 2 seg)
watch -n 2 free -h

# Alternativa: tegrastats (especifico de NVIDIA Jetson)
sudo tegrastats --interval 1000

# Ver que procesos usan mas memoria
ps aux --sort=-%mem | head -15
```

13.3 Verificar salud del NVMe SSD

```
# Instalar smartmontools
sudo apt install smartmontools -y

# Ver estadísticas SMART del SSD
sudo smartctl -a /dev/nvme0

# Verificar solo la salud general
sudo smartctl -H /dev/nvme0
```

Sobre el desgaste del SSD: Los SSD NVMe modernos tienen una vida útil de cientos de TBW (Terabytes Written). Con swap de 50 GB y swappiness=10, el desgaste por swap es mínimo. Un SSD de 1 TB típicamente soporta 300-600 TBW antes de degradarse.⁵

PASO 14

Como Eliminar el Swap (si es necesario)

Si necesitas eliminar el swap (por ejemplo, para cambiar el tamaño o moverlo a otro disco), sigue estos pasos en orden:

```
# 1. Desactivar el swap
sudo swapoff /data/swapfile
```

```
# 2. Eliminar el archivo
sudo rm /data/swapfile

# 3. Eliminar la entrada de fstab
sudo sed -i '/\/data\/swapfile/d' /etc/fstab

# 4. Verificar que se elimino de fstab
grep swap /etc/fstab

# 5. (Opcional) Restaurar swappiness al valor por defecto
sudo rm /etc/sysctl.d/99-swap-tuning.conf
sudo sysctl -p

# 6. Verificar
free -h # La linea Swap debe mostrar 0
```

15. Resolución de Problemas

El swap no aparece después de reiniciar

Verifica que la entrada en `/etc/fstab` es correcta:
`grep swap /etc/fstab`

Debe mostrar:
`/data/swapfile none swap sw 0 0`

Si la ruta es incorrecta o hay un typo, corrígela con:
`sudo nano /etc/fstab`

Error: swapon failed: Invalid argument

El archivo no fue formateado como swap. Ejecuta:
`sudo mkswap /data/swapfile`
`sudo swapon /data/swapfile`

Error: fallocation failed: Operation not supported

Tu sistema de archivos no soporta fallocation.
Usa `dd` como alternativa:
`sudo dd if=/dev/zero of=/data/swapfile bs=1G count=50 status=progress`

El sistema se congela al ejecutar modelos grandes

1. Verifica que el swap está activo: `swapon --show`
2. Verifica el swappiness: `cat /proc/sys/vm/swappiness`
3. Pon el Jetson en modo MAXN:
`sudo nvpmodel -m 0`
`sudo jetson_clocks`
4. Considera usar un modelo más pequeño o con mayor cuantización

swapon: /data/swapfile: skipping - it appears to have holes

El archivo se creó con fallocation en un sistema que no lo soporta bien.
Elimina y recrea con `dd`:
`sudo rm /data/swapfile`
`sudo dd if=/dev/zero of=/data/swapfile bs=1G count=50 status=progress`
`sudo chmod 600 /data/swapfile`
`sudo mkswap /data/swapfile`
`sudo swapon /data/swapfile`

El NVMe no aparece en `lsblk`

1. Verifica que el SSD esta bien insertado en el slot M.2
 2. Reinicia el Jetson
 3. Ejecuta: `sudo dmesg | grep nvme`
- Si no hay salida, el SSD puede no ser compatible o estar mal conectado

OOM Killer termina procesos (Out of Memory)

Revisa el log del kernel:

```
dmesg | grep -i 'out of memory'
```

```
dmesg | grep -i 'oom'
```

Soluciones:

1. Aumenta el tamaño del swap
2. Usa un modelo mas pequeño
3. Cierra otros procesos que consuman memoria
4. Deshabilita el desktop GUI:

```
sudo systemctl set-default multi-user.target
```

```
sudo reboot
```

16. Referencias y Fuentes

1. Red Hat Performance Tuning Guide - Virtual Memory Tunables - https://docs.redhat.com/en/documentation/red_hat_enterprise_linux/6/html/performance_tuning_guide/s-memory-tunables
2. Hackster.io - Running LLMs with TensorRT-LLM on NVIDIA Jetson AGX Orin - <https://www.hackster.io/shahizat/running-llms-with-tensorrt-llm-on-nvidia-jetson-agx-orin-34372f>
3. NVIDIA Developer Forums - Zram swap on Jetson Orin - <https://forums.developer.nvidia.com/t/zram-swap-on-jetson-orin-efficient-enough/277490>
4. NVIDIA Jetson AI Lab - RAM Optimization - <https://www.jetson-ai-lab.com/tutorials/ram-optimization/>
5. NVIDIA Developer Forums - Jetson AGX Orin NVMe SSD Setup - <https://forums.developer.nvidia.com/t/jetson-agx-orin-real-world-benefits-of-booting-from-ssd-nvme-vs-internal-storage/338422>
6. Antipaucity - fallocate vs dd for Swap File Creation - <https://antipaucity.com/2017/08/31/fallocate-vs-dd-for-swap-file-creation/>
7. OneUptime - Tune vm.swappiness Parameter - <https://oneuptime.com/blog/post/2026-03-04-tune-vm-swappiness-parameter-rhel-9/view>
8. NVIDIA Jetson AI Lab - Initial Setup Guide - <https://www.jetson-ai-lab.com/tutorials/initial-setup-jetson-orin-nano/>
9. JetsonHacks - Install NVMe SSD on Jetson AGX - <https://jetsonhacks.com/2018/10/18/install-nvme-ssd-on-nvidia-jetson-agx-developer-kit/>
10. Craftware - Faster Linux on Low Memory Using zram (Ubuntu 22.04) - <https://www.craftware.info/projects-lists/faster-linux-on-low-memory-using-zram-ubuntu-22-04/>

Este documento fue generado por Perplexity Computer en Marzo 2026. Optimizado específicamente para NVIDIA Jetson AGX Orin Developer Kit 64GB con JetPack 6.2.2, Ubuntu 22.04.5 LTS, CUDA 12.6 y Kernel 5.15.185-tegra.